Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

WonderVault: Dove i tuoi sogni diventano realtà... a portata di click.
Problem Statemant
Versione 1.4



li

Data: 15/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Alberto Giovazzini	0512121315

Partecipanti:

Nome	Matricola
Matteo Arancino	0512121396
Emanuela Di Vuolo	0512122488
Alberto Giovazzini	0512121315

Scritto da:	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
12/10/2026	1.0	Impostazione documento e stesura sezioni 1 e 2	Alberto Giovazzini
12/10/2026	1.1	Stesura sezioni 3 e 4	Matteo Arancino
12/10/2026	1.2	Stesura sezioni 5 e 6 e rilascio versione finale	Emanuela Di Vuolo
13/10/2026	1.3	Revisione Scenari e Requisiti Funzionali	Alberto Giovazzini
13/10/2026	1.3	Revisione Requisiti Non Funzionali; Aggiornamento Deliverable & Deadlines	Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo
15/10/2026	1.4	Aggiornamento Template, modifiche a Scenari e rilascio PDF	Alberto Giovazzini, Matteo Arancino, Emanuela Di Vuolo

Indice

1. Problem domain. 3
2. Scenarios 3
Scenario 1: Acquisto di prodotti dal catalogo (Attore: Marco, Cliente Privato) 3
Scenario 2: Gestione dinamica del carrello e applicazione sconti (Attore: Elena, Cliente Privato) 3
Scenario 3: Controllo e aggiornamento dell'inventario (Attore: Matteo, Gestore Magazzino)4
Scenario 4: Inserimento e pubblicazione di un nuovo prodotto (Attore: Alberto, Amministratore)..... 4
3. Functional requirements 4
Gestione Utenti e Autenticazione 4
Catalogo e Ricerca Prodotti 5
Carrello e Gestione Ordini..... 5
Amministrazione e Back-Office 5
4. Nonfunctional requirements..... 5
Usability 5
Reliability (Affidabilità e Robustezza) 6
Performance 6
Supportability (Manutenibilità)..... 6
Pseudo Requirements (Vincoli di Implementazione, Interfaccia, Operazioni, Sicurezza)..... 6
5. Target environment 6
6. Deliverable & deadlines. 7

1. Problem domain.

Il settore della distribuzione e vendita online di merchandising legato all'intrattenimento (prodotti a tema Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e 20th Century Studios, quali abbigliamento, articoli da collezione, giocattoli e accessori) è tradizionalmente gestito attraverso canali frammentati. Da un lato, la vendita al dettaglio richiede un aggiornamento costante delle disponibilità di magazzino e dei listini promozionali; dall'altro, la gestione degli ordini ad alto volume durante uscite cinematografiche o eventi promozionali avviene spesso tramite sistemi non sincronizzati in tempo reale.
Questa mancanza di integrazione comporta diverse criticità: difficoltà per i clienti nel verificare la disponibilità immediata e reale dei prodotti da collezione, tempi di attesa o errori nella fase di checkout, assenza di tracciabilità precisa sullo stato di lavorazione degli ordini in corso, e inefficienze nel controllo dell'inventario con conseguente rischio di over-selling (vendita di articoli esauriti).
Il progetto **WonderVault** nasce con l'obiettivo di risolvere queste problematiche attraverso la realizzazione di una piattaforma software unificata. Il sistema combinerà le funzionalità di un portale e-commerce (Storefront B2C) per la ricerca, la selezione, il carrello dinamico e l'acquisto sicuro di articoli ufficiali, con un sistema gestionale (Back-office Admin) strutturato per il controllo delle scorte di magazzino, la gestione del catalogo prodotti e la tracciabilità transazionale dell'evasione degli ordini, garantendo efficienza operativa, trasparenza per l'utente finale e centralizzazione dei dati aziendali.

2. Scenarios

Di seguito vengono descritti i principali scenari operativi che illustrano l'utilizzo del sistema WonderVault da parte di attori concreti per le operazioni fondamentali.

Scenario 1: Acquisto di prodotti dal catalogo (Attore: Marco, Cliente Privato)

Marco, un cliente appassionato di collezionismo Star Wars, si accorge dell'uscita di una nuova statuetta in edizione limitata. Accede alla piattaforma WonderVault dal suo laptop tramite browser per acquistarla.
Utilizza la barra di ricerca e applica il filtro per la categoria "Collezionismo" e franchise "Star Wars". Individua la "Statuetta Darth Vader Collector Edition" e apre la scheda del prodotto per consultare la descrizione e le specifiche.
Verifica che ci siano scorte disponibili (es. "5 pezzi disponibili"), seleziona una quantità pari a 1 e clicca su "Aggiungi al carrello".
Marco procede al checkout: seleziona l'indirizzo di spedizione salvato nel suo profilo a Salerno, sceglie la carta di credito come metodo di pagamento e conferma l'ordine.
Il sistema registra l'ordine, diminuisce la quantità di pezzi disponibili dall'inventario e mostra istantaneamente una pagina di avvenuto pagamento a Marco con il riepilogo e il numero d'ordine d'acquisto.

Scenario 2: Gestione dinamica del carrello e applicazione sconti (Attore: Elena, Cliente Privato)

Elena sta navigando su WonderVault dal suo smartphone ed è interessata all'acquisto di una maglietta Marvel e di un peluche Disney.
Aggiunge i due articoli al carrello. Apre la schermata del carrello, il sistema calcola il subtotale e le notifica che le mancano 10€ per raggiungere la soglia di spedizione gratuita.
Elena torna al catalogo, aggiunge un portachiavi Pixar nel campo del carrello per ottenere la spedizione gratuita.
Il sistema valida il codice, mostra il totale e azzera le spese di spedizione.
Elena completa il pagamento simulato e riceve la conferma dell'ordine con il riepilogo dei costi.

Scenario 3: Controllo e aggiornamento dell'inventario (Attore: Matteo, Gestore Magazzino)

Matteo, operatore di magazzino di WonderVault, riceve una notifica sul suo tablet per giacenza sotto la soglia minima ("Low Stock Alert") riguardante le tessere da collezione Marvel.
Accede alla dashboard di back-office di WonderVault, seleziona l'articolo interessato ed esamina lo storico dei movimenti.
Avendo appena ricevuto un nuovo carico di 100 unità dal fornitore, inserisce la quantità in aumento (+100) e conferma l'aggiornamento.
Il sistema aggiorna in tempo reale la quantità disponibile sul database centrale, rendendo immediatamente acquistabili le nuove unità dagli utenti sul sito pubblico.

Scenario 4: Inserimento e pubblicazione di un nuovo prodotto (Attore: Alberto, Amministratore)

Alberto, l'amministratore del sistema, accede al pannello di back-office di WonderVault con le sue credenziali private perché è appena arrivata una nuova linea di tazze Disney in magazzino.
Seleziona la funzione "Aggiungi nuovo prodotto", inserisce il nome (es. "Tazza Ceramica Cenerentola"), carica due fotografie del prodotto, imposta il prezzo di vendita a 18.50€ e la quantità disponibile a 30 unità.
Alberto clicca su "Pubblica". Il sistema salva il nuovo prodotto nel database e lo rende immediatamente ricercabile e acquistabile dai clienti sul portale e-commerce pubblico.

3. Functional requirements

Il sistema WonderVault dovrà supportare i seguenti requisiti funzionali, suddivisi per macro-aree:

Gestione degli Utenti e Autenticazione

- Il sistema deve permettere la registrazione di nuovi clienti al portale.
- Il sistema deve consentire l'autenticazione (login/logout) degli utenti garantendo una gestione differenziata dei ruoli e dei permessi (Cliente, Gestore Magazzino, Amministratore).
- Il sistema deve permettere agli utenti registrati di gestire e modificare il proprio profilo personale.
- Il sistema deve consentire al cliente di consultare lo storico degli ordini effettuati.

Catalogo e Ricerca dei Prodotti

- Il sistema deve mostrare un catalogo di prodotti ufficiali (abbigliamento, collezionismo, giocattoli, home decor, ricambi e accessori) raggruppati per categoria e per franchise (Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic).
- Il sistema deve consentire all'utente di effettuare una ricerca rapida dei prodotti per parole chiave tramite un'apposita barra di ricerca.
- Il sistema deve permettere all'utente di filtrare i risultati della ricerca per categoria, franchise e per fascia di prezzo.

Carrello e Gestione Ordini

- Il sistema deve gestire un carrello virtuale mantenuto in sessione per l'utente.
- Il sistema deve consentire all'utente di aggiungere prodotti al carrello, modificarne le quantità, rimuovere singoli articoli e svuotare il carrello completamente.
- Il sistema deve guidare il cliente in una procedura di checkout che richieda la selezione dell'indirizzo di spedizione, la scelta del metodo di pagamento e l'inserimento di eventuali note.
- Il sistema deve generare l'ordine al termine del checkout e mostrarne il riepilogo al cliente.
- Il sistema deve permettere all'amministratore e al gestore magazzino di gestire l'evasione degli ordini registrati.

Amministrazione

- Il sistema deve permettere all'amministratore di inserire nuovi articoli nel catalogo caricando foto, descrizioni, prezzo e scorte di magazzino.
- Il sistema deve consentire all'amministratore di effettuare la disattivazione logica e la riattivazione dei prodotti dal catalogo.
- Il sistema deve permettere all'amministratore di supervisionare l'elenco globale degli ordini ricevuti.
- Il sistema deve consentire all'amministratore di filtrare gli ordini ricevuti per intervallo di date e per indirizzo email del cliente.

4. Nonfunctional requirements

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti non funzionali organizzati secondo il modello **FURPS+**:

Usability

- Il sistema deve avere un interfaccia utente web deve intuitiva e consentire al cliente di completare la procedura di acquisto di un prodotto fino al checkout in un massimo di 5 click a partire dalla visualizzazione del carrello.
- L'interfaccia web deve essere responsive per rendere fluida la navigazione anche su dispositivi mobili (ad esempio: smartphone, tablet…) e desktop tramite i principali browser moderni (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- La schermata del carrello e del checkout deve guidare l'utente mostrando chiaramente i prezzi, i costi di spedizione e la presenza della quantità scelta dei prodotti inseriti.

Reliability (Affidabilità e Robustezza)

- Il sistema deve garantire l'integrità dei dati, aggiornando le quantità dei prodotti presenti nell'inventario immediatamente dopo la conferma dell'ordine da parte di un utente.
- Il sistema deve essere in grado di gestire picchi di richieste simultanee per la finalizzazione degli ordini e le verifiche di giacenza senza compromettere i dati dell'inventario.

Performance

- Il tempo di risposta del sistema durante la ricerca dei prodotti e il caricamento del catalogo non deve superare i 3 secondi con una normale connessione di rete.
- La schermata della conferma dell'ordine e l'aggiornamento dell'inventario devono avvenire entro un tempo massimo di 5 secondi dalla conferma inviata dal cliente.
- Il sistema deve supportare almeno 1000 utenti connessi in modalità simultaneamente al sito mentre effettuano acquisti e/o ricerche di prodotti.

Supportability (Manutenibilità)

- Il sistema deve essere progettato utilizzando il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller) per separare in modo netto la logica di presentazione da quella di business e di accesso ai dati, al fine di favorire la manutenibilità a lungo termine.
- Lo sviluppo del sistema deve essere realizzato secondo la progettazione Object-Oriented per permettere integrare agevolmente nuove funzionalità future.
- Deve essere presente una procedura definita per il recupero dei dati storici associati ad ordini archiviati e a prodotti "disattivati in modo logico".

Pseudo Requirements (Vincoli di Implementazione, Interfaccia, Operazioni, Sicurezza)

- **Sicurezza:** L'accesso alle aree riservate (pannello Amministratore e dashboard Gestione Magazzino) deve essere fortemente controllato da un sistema di autenticazione e di gestione basato sui permessi di ruolo; le credenziali (password) devono essere salvate in formato cifrato; la username sarà unica per ogni utente al fine di garantire;
- **Architettura Software:** Il sistema deve essere implementato adottando un'architettura Three-Tier, utilizzando il linguaggio Java (tecnologia Java EE / Servlet).
- **Ambiente:** Application Server utilizzato sarà Apache Tomcat, nello specifico la versione Tomcat 11, mentre per la persistenza dei dati il Data Tier dovrà appoggiarsi a un DBMS relazionale MySQL.
- **Versioning:** Tutto il codice e la documentazione del progetto risiederanno sul repository GitHub: https://github.com/agiovazzini/WonderVault-Dove_i_tuoi_sogni_diventano_realta..._a_portata_di_click

5. Target environment

Il sistema software WonderVault sarà basato su un'architettura Three-Tier (a tre livelli), garantendo la netta separazione tra il livello di presentazione, la logica applicativa e la gestione dei dati:

1. **Presentation Tier (Livello Client):** Rappresenta l'interfaccia utente del sistema,

accessibile tramite Browser Web, le pagine del sito saranno scritte con tecnologie standard classiche (HTML5, CSS3, JavaScript, JSP, Servlet) con l'uso di AJAX per rendere più fluida e piacevole la navigazione.
2. **Application Tier (Livello Server):** Implementa la logica applicativa e di business del sistema secondo l'architettura MVC. Sarà sviluppato in linguaggio Java (realizzando Java Bean e Servlet) ed eseguito su Web/Application Server Apache Tomcat 11.
3. **Data Tier (DBMS):** Costituito da un Database Management System relazionale (utilizzando MySQL) sul quale effettueremo operazioni di memorizzazione persistente e integrità dei dati relativi a utenti, prodotti, ordini etc.

Al fine di assicurare la massima flessibilità operativa, i tre livelli architetturali saranno progettati con un'elevata coesione e un basso accoppiamento, rendendoli eventualmente installabili ed eseguibili su macchine separate.

6. Deliverable & deadlines.

Durante lo sviluppo del progetto "WonderVault", verranno prodotti e consegnati i seguenti documenti formali e il codice relativo al sistema, nelle seguenti scadenze pianificate:

- **15 ottobre 2026:** Consegna del Problem Statement.
- **29 ottobre 2026:** Consegna del documento "Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso" (Use Case Model).
- **12 novembre 2026:** Consegna del Requirements Analysis Document (RAD) completo per l'intero sistema (Modello ad oggetti, Modello dinamico e Interfacce utente).
- **26 novembre 2026:** Consegna del System Design Document (SDD) per l'intero sistema.
- **17 dicembre 2026:** Consegna della Specifica delle interfacce dei moduli (parte dell'ODD) e del Test Plan con i Test Case Specification (per la porzione del sistema implementato).
- **Consegna Finale Stimata (entro il 20 Gennaio 2027):** Consegna del codice completo del sistema software sviluppato, completamento dell'Object Design Document (ODD) con relazione finale del Test Execution Report.